

★ Kurzübersicht — alle Regeln auf einen Blick

♠ Pins: `const int PIN_X = N;`

A Namen: `wartezeit, ledIstAn`

💬 Kommentare vor jedem Block

➤ Serial: `Serial.begin(9600) + monitor_speed = 9600`

1 Pins immer benennen

Keine nackten Zahlen im Code! Jeder Pin bekommt am Anfang einen **Namen als Variable**.

✗ Falsch

```
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, HIGH);
```

✓ Richtig

```
int LED_PIN = 13;

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
```

2 Sprechende Variablenamen

Variablenamen müssen erklären, was sie speichern.

✗ Falsch

```
int x = 500;
int h = 200;
bool b = false;
```

✓ Richtig

```
int wartezeit = 500; // ms
int helligkeit = 200; // 0-255
bool ledIstAn = false;
```

3 Blöcke kommentieren

Jeder Block bekommt einen Kommentar, der **kurz** erklärt **was** hier passiert.

✗ Falsch

```
void loop() {
  int zustand = digitalRead(PIN_TASTER);

  if (zustand == HIGH) {
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  }
}
```

✓ Richtig

```
void loop() {
  // Taster auslesen
  int zustand = digitalRead(PIN_TASTER);

  // LED bei gedrücktem Taster einschalten
  // LED ausschalten, wenn Taster losgelassen wird
  if (zustand == HIGH) {
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  }
}
```

💡 Kommentarstile

```
// Einzeilig - kurze Erklärung
/* Mehrzeilig für
   längere Erklärungen */
int i = 0; // Am Zeilenende
```

4 Serial Monitor einrichten

`Serial.begin(9600)` gehört in **jedes** `setup()` — auch wenn du ihn gerade nicht aktiv nutzt. So kannst du jederzeit mit `Serial.println()` ausgeben lassen, was dein Arduino gerade macht.

✓ Richtig

```
int LED_PIN = 13;
int TASTER_PIN = 7;

void setup() {
  // Serial Monitor starten
  Serial.begin(9600);

  // Pins konfigurieren
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(TASTER_PIN, INPUT);

  Serial.println("Gestartet!");
}
```

📄 platformio.ini

Die Baudrate im Code und in der Konfiguration **müssen übereinstimmen!**

```
[env:uno]
platform = atmelavr
board = uno
framework = arduino
monitor_speed = 9600
```